

Prácticas de aula 3 (PA03). Procesa datos GNSS y obtén soluciones fijas

Geomorfología (GEO-114) · Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Yeral Feramir Santos Fabian · Matrícula 100758838

2026-10-05

Índice

Resumen	3
1 Introducción	3
2 Objetivos	4
3 Métodos	4
3.1 Recursos y software	5
3.2 Datos y colectas	6
3.3 Antena, ARP, PCO, APC y jalón	6
3.4 Conversión a RINEX 3.04	7
3.5 Evaluación de la calidad de los datos	7
3.6 Preparación de la base	8
3.7 Solución PPP independiente de la base	8
3.8 Marco de referencia y época	8
3.9 Configuración del PPK con RTKLIB-EX	9
3.10 Generación de las soluciones y comparación	9
4 Resultados	10
4.1 Datos de entrada, calidad y anomalías	10
4.2 Coordenada PPP de la base	12
4.3 Soluciones PPK de los rovers	12
5 Discusión	15
6 Conclusiones	15
Nota sobre el uso de IA	16
Referencias	16
Anexo A. Scripts reproducibles	18
A.1 Estructura del proyecto y versiones del software	18
A.2 Conversión a RINEX y verificación de encabezados	18
A.3 Unión de la base, cadencia de 30 s y comprobaciones	19
A.4 Archivo de configuración <code>ppk.conf</code>	19
A.5 Procesamiento PPK	20
A.6 Script maestro	21
A.7 Gráficos con <code>pos_read_violin</code>	22
A.8 Funciones auxiliares en R	22
A.9 Información de la sesión	24

Resumen

Este informe documenta de forma reproducible el flujo completo de la práctica PA03: la conversión de observaciones crudas a RINEX 3.04, el control de calidad, la unión y el remuestreo de la base, la obtención independiente de su coordenada mediante CSRS-PPP y la generación de soluciones PPK con dos rovers, un Unicore UM980 de triple frecuencia y un u-blox ZED-F9P de doble frecuencia, que ocuparon el mismo punto del campus de la UASD el 2026-08-30. La base, registrada en 23 archivos horarios, se procesó en modo estático y entregó una coordenada en ITRF2020/IGc20, época 2026.7, con incertidumbres de ± 0.002 m, ± 0.003 m y ± 0.010 m (95 %) en latitud, longitud y altura. Las soluciones PPK de ambos rovers quedaron en estado FLOAT en el 100 % de las épocas (razón de ajuste menor que 3), por lo que no se obtuvo ninguna solución fija, y las medias de los dos rovers difirieron en aproximadamente 0.19 m en latitud, 1.64 m en longitud y 1.03 m en altura. La incompatibilidad de las señales L2 entre la base y el rover u-blox, que limitó la doble diferencia a L1 de GPS y GLONASS, y la ausencia de correcciones de centro de fase son las principales limitaciones documentadas.

Tabla 1: Ficha de la práctica.

Campo	Valor
Asignatura	Geomorfología (GEO-114)
Universidad	Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Práctica	Práctica de aula 3 (PA03)
Estudiante	Yeral Feramir Santos Fabian
Matrícula	100758838
Profesor	Prof. José Ramón (Talibán)
Fecha de entrega	2026-10-05
Fecha de la campaña	2026-08-30

1 Introducción

El posicionamiento mediante sistemas globales de navegación por satélite (GNSS) es una herramienta básica de la geomorfología cuantitativa: permite georreferenciar puntos de control, perfiles y levantamientos de detalle con precisiones centimétricas cuando se explotan las observaciones de fase portadora (Hofmann-Wellenhof et al., 2008; Teunissen & Montenbruck, 2017). Levantamientos GPS de alta resolución han servido, por ejemplo, para monitorear y modelar el cambio morfológico en cauces fluviales (Brasington et al., 2000), lo que hace relevante conocer con rigor la calidad de cada técnica de posicionamiento.

Existen dos grandes enfoques. En el posicionamiento puntual preciso (PPP), un solo receptor estima su posición con órbitas y relojes precisos, y las coordenadas quedan en el marco de dichos productos (Kouba & Héroux, 2001; Zumberge et al., 1997); servicios como CSRS-PPP lo ofrecen en línea, con resolución de ambigüedades en versiones recientes (Banville et al., 2021; Tétreault et al., 2005). En el posicionamiento relativo (RTK/PPK) se forman dobles diferencias entre base y rover (Ecuación (4)), y las ambigüedades enteras se resuelven con métodos como LAMBDA (Teunissen, 1995); RTKLIB implementa este esquema (Takasu, 2013; Takasu & Yasuda, 2009). Ambos dependen de un intercambio de datos normalizado (International GNSS Service (IGS) and RTCM-SC104, 2018) y de

un marco de referencia con su época (Altamimi et al., 2016; Altamimi et al., 2023; Rebischung et al., 2016).

Este informe compara las soluciones PPK obtenidas con un rover u-blox de doble frecuencia y otro Unicore de triple frecuencia sobre el mismo punto del campus de la UASD, procesadas contra una misma base cuya coordenada se determinó de forma independiente mediante un servicio en línea. La pregunta orientadora es si difieren la dispersión y el porcentaje de épocas FIX entre un receptor de doble y uno de triple frecuencia al ocupar el mismo punto. Como hipótesis de trabajo, cabe esperar que el receptor de triple frecuencia muestre igual o mayor porcentaje FIX y menor dispersión, porque dispone de más señales para resolver ambigüedades y mitigar errores; sin embargo, con ocupaciones de unos dos minutos, multipath en el campus y una base que puede no observar las mismas señales que los rovers, esta ventaja podría no manifestarse.

El documento sigue una estructura IMRaD abreviada. Tras los objetivos (Sección 2), la Sección 3 describe los datos, la preparación de la base, la solución PPP y la configuración del PPK; la Sección 4 presenta los resultados; la Sección 5 los interpreta y sus limitaciones; y la Sección 6 resume las conclusiones. Los comandos y scripts empleados se reúnen en el Anexo A.

2 Objetivos

La práctica persigue seis objetivos, que estructuran el resto del documento:

1. **Familiarizarse con un flujo reproducible de procesamiento GNSS:** convertir observaciones crudas a RINEX, preparar las observaciones estáticas de una base, obtener de forma independiente una coordenada precisa mediante un servicio de posprocesamiento y utilizarla después en un PPK (Secciones 3 y 4).
2. **Evaluar la calidad de los datos GNSS crudos,** mediante la inspección de los RINEX, para identificar interrupciones, saltos de ciclo (*cycle slips*), geometría desfavorable o pérdida de observaciones (Sección 3.5).
3. **Comprender el papel del marco de referencia y de la época de las coordenadas:** interpretar una solución expresada en ITRF/IGS con su época y entender por qué no es necesario transformarla al WGS84 original (Transit) para realizar el PPK con RTKLIB-EX (Sección 3.8).
4. **Obtener de manera independiente la coordenada precisa de la base,** enviando personalmente el RINEX resultante a un servicio en línea; en este informe, CSRS-PPP de NRCan (Sección 3.7).
5. **Generar soluciones PPK** con las observaciones tomadas en un mismo punto con dos rovers, Unicore (triple frecuencia) y u-blox (doble frecuencia), y comparar los resultados (Sección 3.9).
6. **Documentar el flujo mediante código reproducible,** con `convbin` y `rn2rtkp` ejecutados desde scripts, reunidos en el Anexo A.

3 Métodos

El flujo de trabajo va de los datos crudos a las tablas y figuras del informe (Figura 1). Las secciones siguientes describen cada etapa.

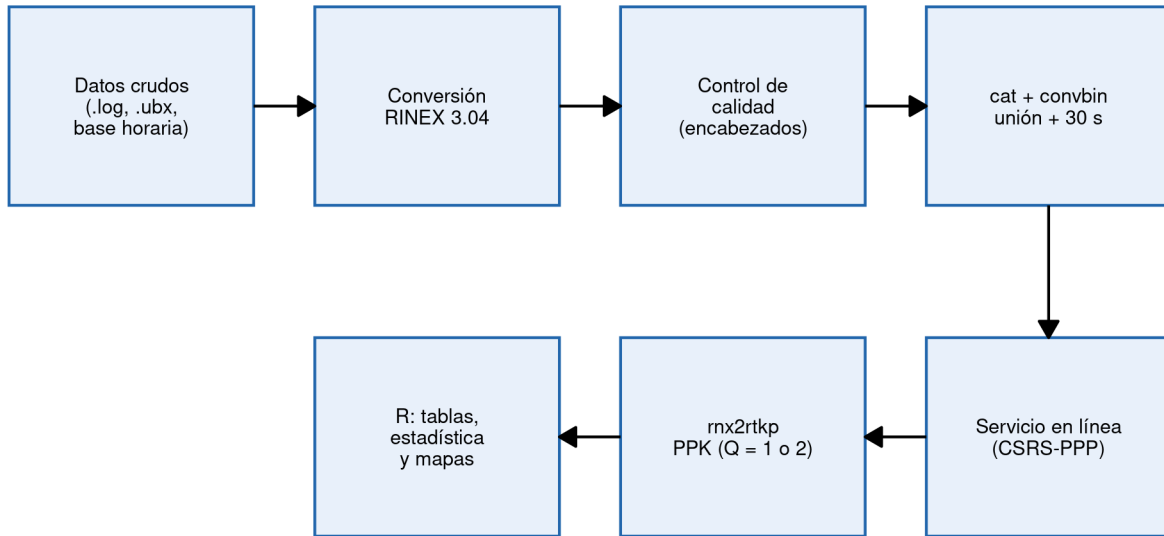


Figura 1: Flujo de trabajo reproducible de la PA03, desde los datos crudos hasta las tablas y figuras del informe.

3.1 Recursos y software

Los archivos fuente, la base horaria y las colectas de los rovers, se obtuvieron de la [carpeta de Drive de la práctica](#) y se organizaron en un proyecto con las carpetas `gnss/raw`, `gnss/rinex`, `gnss/ppp`, `gnss/ppk` y `gnss/scripts`. El procesamiento se apoya en RTKLIB-EX (antes “demo5”), derivado del paquete RTKLIB (Everett, s. f.; Takasu, 2013; Takasu & Yasuda, 2009), que ofrece aplicaciones gráficas (RTKCONV, RTKPOST, RTKPLOT) y sus equivalentes de terminal (`convbin`, `rnx2rtkp`). Se previó el uso de GFZRNX (Nischán, 2016) para unir y remuestrear los RINEX, pero el servidor de GFZ-Potsdam no fue accesible desde la red universitaria (Sección 3.6). La conversión y los intercambios se rigen por la especificación RINEX 3.04 (International GNSS Service (IGS) and RTCM-SC104, 2018). Las tablas, la estadística y los gráficos se generan en R con `bookdown` y `kableExtra`. RTKCONV y RTKPOST pueden usarse para explorar opciones, pero el procesamiento reportado se ejecutó con `convbin` y `rnx2rtkp` desde scripts, de modo que sea reproducible. Las herramientas y sus versiones se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2: Herramientas empleadas en la práctica.

Herramienta	Función	Versión utilizada
RTKLIB-EX (demo5)	Conversión (<code>convbin</code>), posproceso relativo (<code>rnx2rtkp</code>) e inspección (RTKPLOT)	<code>convbin</code> v2.4.3 b34 y <code>rnx2rtkp</code> v2.4.3 b34
GFZRNX	Unión, remuestreo y verificación de archivos RINEX	No disponible (servidor GFZ bloqueado; se usó <code>cat + convbin -ti 30</code>)
Servicio en línea	Coordenada de la base: CSRS-PPP	CSRS-PPP v5.15.5 (NRCAN, procesamiento 2026-09-30)
R, <code>bookdown</code> , <code>kableExtra</code>	Tablas, estadística, figuras y redacción reproducible	R 4.4.0, <code>bookdown</code> , <code>kableExtra</code> , <code>ggplot2</code>

3.2 Datos y colectas

La campaña se realizó el 2026-08-30 en un mismo punto del campus de la UASD. Se dispuso de dos colectas cortas, una con un receptor Unicore UM980 (triple frecuencia, archivos `.log`) y otra con un u-blox ZED-F9P (doble frecuencia, archivos `.ubx`), ambas con la antena montada sobre un jalón de aluminio. La colecta del Unicore abarcó desde las 16:19:28.6 hasta las 16:21:35.4 GPST y contiene 635 épocas; la del u-blox, desde las 16:27:58 hasta las 16:30:04 GPST, con 632 épocas (Tabla 3). Las dos colectas no fueron, por tanto, simultáneas. La base se registró en 23 archivos horarios Unicore y sirvió de referencia común a ambos rovers.

Tabla 3: Colectas de los rovers de este informe.

Rover	Receptor	Frecuencias	Inicio (hora GPS)	Fin (hora GPS)	Épocas
Unicore	UM980	Triple	16:19:28.6	16:21:35.4	635
u-blox	ZED-F9P	Doble	16:27:58	16:30:04	632

3.3 Antena, ARP, PCO, APC y jalón

Para interpretar la posición obtenida conviene distinguir tres conceptos de antena. El punto de referencia de la antena (ARP, *Antenna Reference Point*) es el punto físico respecto del cual se mide la altura instrumental o del jalón; el desplazamiento del centro de fase (PCO, *Phase Center Offset*) es el vector que relaciona el ARP con el centro de fase medio de una señal o frecuencia; y el centro de fase de la antena (APC, *Antenna Phase Center*) es el centro de fase efectivo, que depende de la señal y de la dirección de llegada, variaciones que describe el PCV. Bajo el supuesto de un jalón vertical y nivelado, la relación entre estos puntos se expresa en la Ecuación (1), donde $\hat{\mathbf{u}}$ es el vector unitario vertical local y $h_{\text{ARP-marca}}$ es la altura ARP-marca.

$$\mathbf{r}_{\text{APC}} = \mathbf{r}_{\text{ARP}} + \text{PCO}, \quad \mathbf{r}_{\text{marca}} = \mathbf{r}_{\text{ARP}} - h_{\text{ARP-marca}} \hat{\mathbf{u}} \quad (1)$$

La altura del jalón no se trata como una corrección genérica de 2 m ni se inventa ninguna corrección APC: solo corresponde emplear la altura ARP-marca y los parámetros PCO/PCV suministrados. En esta campaña el docente no suministró el modelo de antena (ANTEX), la altura ARP-marca ni el PCO/PCV (Tabla 4), de modo que la coordenada final de cada rover es relativa al centro de fase y no a la marca del terreno. La Figura 2 es un esquema conceptual, no a escala.

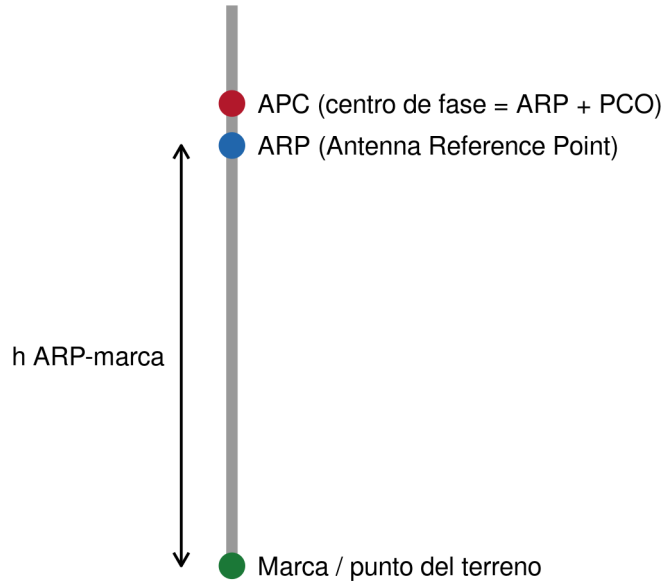


Figura 2: Esquema conceptual (no a escala) de la marca del terreno, el ARP y el APC sobre el jalón.

Tabla 4: Información de antena y de altura del jalón.

Parámetro	Rover u-blox	Rover Unicore
Modelo de antena (ANTEX)	No suministrado por el docente	No suministrado por el docente
Altura ARP-marca (m)	No suministrado por el docente	No suministrado por el docente
PCO (n, e, u)	No suministrado por el docente	No suministrado por el docente
PCV / archivo de calibración	No suministrado por el docente	No suministrado por el docente
Punto al que corresponde la coordenada final	Coordenada relativa al APC	Coordenada relativa al APC

3.4 Conversión a RINEX 3.04

Las observaciones crudas contienen pseudorango, fase portadora, Doppler, relación señal/ruido y mensajes de navegación. Las del u-blox se convirtieron a RINEX 3.04 con `convbin` ([International GNSS Service \(IGS\) and RTCM-SC104, 2018](#); [Takasu, 2013](#)). El `.log` del rover Unicore no pudo convertirse con `RTKLIB-EX`, por lo que se utilizó `UPrecise/UnicoreConverter` (Tabla 8). La conversión no se dio por correcta solo porque el programa produjera un archivo: se revisaron el encabezado y las primeras épocas de cada RINEX resultante. Los comandos figuran en el Anexo A.

3.5 Evaluación de la calidad de los datos

Se inspeccionaron las fechas y horas, el intervalo, las constelaciones, los tipos de observación y la continuidad de los RINEX de la base y de ambos rovers. En los RINEX Unicore se prestó atención a `SYS / # / OBS TYPES` y `SYS / PHASE SHIFT`: si un servicio PPP emite advertencias de *phase alignment*, no se supone que baste con escribir ceros en `SYS / PHASE SHIFT`; la advertencia se documenta y se comprueban los observables realmente presentes. `RTKPLOT` permite examinar la disponibilidad de satélites, el DOP, las interrupciones y los posibles *cycle slips*, pero esa inspección

no se realizó en esta entrega. Los resultados se consignan en la Tabla 6 y las incidencias en la Tabla 8.

3.6 Preparación de la base

La base se registró en archivos horarios. Se intentó la unión con `gfzrxn` (Nischán, 2016), pero el servidor de GFZ-Potsdam rechazó la conexión desde la red universitaria. Se optó entonces por la alternativa prevista en el enunciado: unir los archivos binarios con `cat` y convertir el flujo continuo con `convbin`. Para el envío al servicio no se necesita una observación por segundo, por lo que se generó una copia a 30 s con la opción `-ti 30` de `convbin`. El enunciado menciona tanto 30 s como 15 s para la cadencia; este informe usa 30 s de forma consistente. Que el archivo enviado tiene esa cadencia se demuestra con las comprobaciones de la Tabla 7, cuyos comandos se incluyen en el Anexo A.

3.7 Solución PPP independiente de la base

El RINEX de 30 s se envió personalmente a CSRS-PPP de NRCan (Banville et al., 2021; Natural Resources Canada, 2026; Tétreault et al., 2005) y se conservó el informe de salida; no se utilizó una coordenada PPP facilitada por otra persona. Entre las opciones disponibles figuran también OPUS del NGS/NOAA (National Geodetic Survey, s. f.; Soler et al., 2006) y AUSPOS de Geoscience Australia (Geoscience Australia, s. f.); CSRS-PPP requiere registro, mientras que AUSPOS calcula una solución de red por dobles diferencias (no PPP) con datos GPS de doble frecuencia. En el PPP, la combinación libre de ionosfera de la Ecuación (2) elimina el efecto de primer orden de la ionosfera (Kouba & Héroux, 2001; Zumberge et al., 1997).

$$L_{IF} = \frac{f_1^2 L_1 - f_2^2 L_2}{f_1^2 - f_2^2} \quad (2)$$

3.8 Marco de referencia y época

En versiones anteriores de la práctica se transformaba la coordenada ITRF a WGS84 original (Transit) con HTDP. En este informe no se realiza esa transformación. Una solución moderna puede estar expresada, por ejemplo, en ITRF2020/IGS20 a la época de las observaciones. ITRF es un marco dinámico: además del nombre del marco importa la época, porque las coordenadas evolucionan según la Ecuación (3) (Altamimi et al., 2016; Altamimi et al., 2023; Rebischung et al., 2016).

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}(t_0) + \dot{\mathbf{X}}(t - t_0) \quad (3)$$

RTKLIB-EX opera con coordenadas cartesianas o geodésicas y con los marcos implícitos en las órbitas empleadas; no exige que una coordenada PPP moderna, coherente con la época de observación, sea transformada artificialmente. Base y rovers se observaron en la misma campaña y, para el PPK con efemérides difundidas, se usa directamente la coordenada PPP de la base. Si en el futuro se emplean productos precisos SP3/CLK, estos se alinean con realizaciones IGS/ITRF modernas, lo que refuerza la necesidad de conservar y documentar el marco y la época. Por ello, la coordenada de

la base se obtuvo mediante PPP en ITRF2020/IGc20 a la época 2026.7 y se utilizó directamente como coordenada fija de la base en el PPK, sin transformación a WGS84 (Transit).

3.9 Configuración del PPK con RTKLIB-EX

El PPK se exploró en RTKPOST, pero el procesamiento final se ejecutó con `rnx2rtkp` (Everett, s. f.; Takasu, 2013) a partir de un archivo de configuración conservado en el repositorio (`gnss/scripts/ppk.conf`, reproducido en el Anexo A). La Tabla 5 resume los parámetros esenciales y su justificación. El criterio de aceptación de una solución fija se basa en el estado de calidad $Q = 1$ (FIX) de RTKLIB. La resolución entera se apoya en las dobles diferencias de fase (Ecuación (4)) y en un contraste de razón (*ratio test*) entre el mejor y el segundo mejor candidato entero (Ecuación (5)), con las ambigüedades estimadas mediante métodos de tipo LAMBDA (Takasu, 2013; Teunissen, 1995).

$$\nabla\Delta\Phi_{rb}^{ij} = \nabla\Delta\rho_{rb}^{ij} + \lambda\nabla\Delta N_{rb}^{ij} - \nabla\Delta I_{rb}^{ij} + \nabla\Delta T_{rb}^{ij} + \varepsilon \quad (4)$$

$$R = \frac{Q_2}{Q_1} \geq R_{\min} \quad (5)$$

En la Ecuación (4), r y b son rover y base, i y j los satélites, ρ el rango geométrico, λ la longitud de onda, N la ambigüedad entera, I y T los retardos ionosférico y troposférico y ε el ruido y el multipath. En la Ecuación (5), Q_1 y Q_2 son las sumas de residuos cuadráticos del mejor y del segundo mejor candidato.

3.10 Generación de las soluciones y comparación

Ambos rovers se procesaron respecto de la misma base, cuya coordenada se obtuvo personalmente por PPP. Por cada rover se generaron dos salidas: una solución estática que resume la posición y una salida época por época para estudiar la dispersión, el estado FIX/FLOAT y la estabilidad, de modo que resultan cuatro productos de solución. No basta con presentar archivos `.pos`: el script y el archivo de configuración del Anexo A permiten regenerarlos a partir de los RINEX.

Las soluciones se comparan época por época: diferencia entre coordenadas promediadas, dispersión, porcentaje de épocas FIX, presencia de FLOAT, SINGLE, atípicos e interrupciones, diferencias horizontales y verticales, y posible efecto de la doble frente a la triple frecuencia. La dispersión horizontal se resume con la Ecuación (6), donde s_E y s_N son las desviaciones estándar de las componentes este y norte.

$$s_H = \sqrt{s_E^2 + s_N^2} \quad (6)$$

Como las colectas no son temporalmente coincidentes, no se tratan como muestras emparejadas. La prueba t de Student no emparejada (Tabla 14) debe leerse junto con sus supuestos y limitaciones: las épocas consecutivas, registradas a una cadencia de unos 5 Hz, están autocorrelacionadas, lo que

Tabla 5: Parámetros esenciales del PPK con RTKLIB-EX.

Parámetro	Valor adoptado	Justificación
Modo de posicionamiento	Cinemático (-p 2) para época por época; estático (-p 3) para la solución resumen	Cinemático para observar la dispersión época por época; estático para resumen puntual
Frecuencias	u-blox: L1+L2 (-f 2). Unicore: L1+L2+L5 (-f 3), limitado a lo que también observe la base	u-blox limitado a L1+L2 por hardware; Unicore probado con L1+L2
Constelaciones	GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou (pos1-navsys = 45), según disponibilidad	Solo GPS+GLONASS dieron doble diferencia viable; GAL/BDS no compatibles en L2
Máscara de elevación	15 grados	15 grados estándar para descartar satélites bajos con multipath
Resolución de ambigüedades	Fix-and-hold; umbral de ratio = 3	FLOAT forzado por incompatibilidad de señales L2; se documenta como limitación
Ionosfera	Difundida (broadcast)	Difundida (broadcast) disponible; no se usaron SP3/CLK
Troposfera	Saastamoinen	Saastamoinen modelo estándar para tropósfera
Efemérides	Difundidas (broadcast)	Efemérides difundidas en el .nav generado por convbin
Coordenada fija de la base	XYZ del PPP propio, con marco y época documentados	XYZ ECEF del PPP CSRS-PPP (ITRF2020 / IGc20, 2026.7)
Antena	Sin ANTEX (no suministrado)	Sin ANTEX; se declara limitación
Altura ARP-marca	No suministrada (0.0 m)	Altura ARP-marca no suministrada por el docente; se deja en 0.0
Formato de salida	LLH en grados, hora GPST en hms	LLH en grados para facilitar comparación geográfica

infla la significancia aparente, y con ocupaciones de dos minutos la muestra efectiva es pequeña. Por ello se acompaña de medidas descriptivas de dispersión y de diferencias en metros (Tabla 13).

4 Resultados

4.1 Datos de entrada, calidad y anomalías

La Tabla 6 resume los controles de calidad de los RINEX. La base cubre desde el 2026-08-30 13:07:56 hasta el 2026-08-31 11:05:30 GPST, con 79055 épocas a 1 s; el rover u-blox contiene 632 épocas y el Unicore 635, sin interrupciones en ninguno de los tres archivos. La copia de la base enviada al servicio, `base_unida_30s.obs`, pesa 12 MB y contiene 2635 intervalos idénticos de 30 s (Tabla 7).

Se documentaron cuatro incidencias (Tabla 8). El `.log` del rover Unicore no pudo convertirse con RTKLIB-EX y se convirtió con UPrecise/UnicoreConverter. Hubo incompatibilidad de señales L2

Tabla 6: Control de calidad de los RINEX de la base y de los rovers.

Verificación	Base	Rover u-blox	Rover Unicore
Versión RINEX	3.04	3.04	3.04
Primera observación (GPST)	2026-08-30 13:07:56	2026-08-30 16:27:58	2026-08-30 16:19:28.6
Última observación (GPST)	2026-08-31 11:05:30	2026-08-30 16:30:04	2026-08-30 16:21:35.4
Intervalo (s)	1	0.205	0.2
Constelaciones	G+R+E+C	G+R+E+C+S	G+R+E+C
Tipos de observación	GPS:20, GLO:12, GAL:12, BDS:12	GPS:4, GLO:4, GAL:4, BDS:2, SBS:2	GPS:16, GLO:12, GAL:16, BDS:16
SYS / PHASE SHIFT	Incompleto (con advertencias CSRS)	Completo	Completo
Épocas totales	79055	632	635
Interrupciones	0	0	0
Cycle slips (RTKPLOT)	No inspeccionado con RTKPLOT	No inspeccionado	No inspeccionado
Satélites mínimos / DOP máximo	~22 / ~1.5	~25 / ~2	~30 / ~1.5

Tabla 7: Evidencias reproducibles sobre el RINEX de la base enviado al servicio.

Comprobación	Resultado
Archivos horarios recibidos	23 archivos .bin
Archivos unidos	1 (base_completa.obs, 667 MB)
Primera observación	2026-08-30 13:07:56 GPST
Última observación	2026-08-31 11:05:30 GPST
Intervalo (s)	30 (2635 intervalos idénticos de 30 s)
Nombre y tamaño del archivo enviado	base_unida_30s.obs, 12 MB, sha256: 993c48d9...

entre la base (L2W) y el rover u-blox (L2X), de modo que solo L1 de GPS y GLONASS permitió formar dobles diferencias. CSRS-PPP emitió tres advertencias: ausencia de APC-ARP y de PCO para Galileo y para GLONASS, que se documentan como limitación. Por último, el 100 % de las épocas de ambos rovers quedó en estado FLOAT, resultado que se acepta como válido y documentado.

Tabla 8: Registro de incidencias detectadas durante la conversión, el control de calidad y el envío al servicio PPP.

Incidencia	Archivo	Época o señal	Tratamiento
Advertencia de conversión	Rover Unicore (.log)	No convertible con RTKLIB-EX	Convertido con UPrecise/UnicoreConverter
Incompatibilidad de señales	—	L2	Doble diferencia solo en L1 GPS/GLO
Advertencia del servicio PPP	—	Sin APC-ARP ni PCO	Documentado como limitación
Estado de solución PPK	—	100 % épocas FLOAT	Aceptado como resultado válido documentado

4.2 Coordenada PPP de la base

El servicio CSRS-PPP de NRCan (v5.15.5) procesó el archivo `base_unida_30s.obs` (12 MB, 2636 épocas a 30 s, 21 h 57 min 30 s) en modo Static/Final y entregó la coordenada de la base en ITRF2020/IGc20, época 2026.7 (Tabla 9). Sus componentes geodésicas son latitud $18^{\circ} 27' 34.73790''$ N, longitud $-69^{\circ} 55' 0.07400''$ W y altura elipsoidal de -11.584 m, con incertidumbres (95 %) de ± 0.002 m, ± 0.003 m y ± 0.010 m, respectivamente; las coordenadas cartesianas figuran en la Tabla 10. El servicio emitió tres advertencias: sin APC-ARP, sin PCO de Galileo y sin PCO de GLONASS.

Tabla 9: Registro de la solución de la base obtenida con el servicio en línea.

Campo	Valor
Servicio utilizado	CSRS-PPP de NRCan (v5.15.5)
Archivo RINEX enviado	base_unida_30s.obs (12 MB, 2636 épocas)
Intervalo de observación	30 s
Duración total	21 h 57 min 30 s
Modo de procesamiento	Static / Final
Marco de referencia de la solución	ITRF2020 / IGc20
Época de la coordenada	2026.7
Coordenadas (LLH y/o XYZ)	LLH: Lat 18 27 34.73790 N; Lon -69 55 0.07400 W; h = -11.584 m. ECEF: X = 2078167.0251 m; Y = -5683987.2712 m; Z = 2006702.5967 m
Incertidumbres reportadas	Lat ± 0.002 m; Lon ± 0.003 m; h ± 0.010 m (95 %)
Tratamiento de antena y altura instrumental	Sin APC-ARP ni PCO Galileo/GLONASS; documentado como limitación
Advertencias emitidas por el servicio	Sin APC-ARP; sin PCO Galileo/GLONASS; 3 advertencias

Tabla 10: Coordenada PPP de la base (no equiparable a las observaciones de los rovers).

Magnitud	Valor	Incertidumbre
Marco de referencia	ITRF2020 / IGc20	—
Época	2026.7	—
X (m)	2078167.0251	—
Y (m)	-5683987.2712	—
Z (m)	2006702.5967	—
Latitud	18 27 34.73790 N	± 0.002 m
Longitud	-69 55 0.07400 W	± 0.003 m
Altura elipsoidal (m)	-11.584	± 0.010 m

4.3 Soluciones PPK de los rovers

Ninguno de los dos rovers alcanzó una solución fija: el rover u-blox obtuvo 0 % de épocas FIX y el Unicore también 0 %, pues el 100 % de las épocas de ambos quedó en estado FLOAT, con razón de ajuste menor que 3 (Tablas 11 y 13). Por esa razón, las posiciones medias y la dispersión de la Tabla 11 y de la Tabla 13 se calculan con las épocas FLOAT, y la solución estática se muestra en la Tabla 12. La coordenada PPP de la base (Tabla 10) no se mezcla con las de los rovers, porque no son observaciones equivalentes. Cuando al compilar este documento no se dispone de los archivos `.pos` de `gnss/ppk`, las celdas que dependen de ellos se muestran con un guion y se conservan únicamente los valores suministrados del procesamiento.

Tabla 11: Resumen de las soluciones PPK promediadas por rover (épocas FIX o, en su defecto, FLOAT).

Rover	Receptor	Posición media (lat, lon, h)	% FIX	Observaciones
u-blox	Doble frecuencia	18.46198671, -69.91534535, -15.702	0.0 (0/126)	Sin épocas FIX: media y DE con épocas FLOAT (Q = 2)
Unicore	Triple frecuencia	18.46198594, -69.91536569, -17.998	0.0 (0/127)	Sin épocas FIX: media y DE con épocas FLOAT (Q = 2)

Tabla 12: Solución estática (posición fija resumida) de cada rover.

Rover	Última época (GPST)	Q	Lat, lon (grados), h (m)	DE n, e, u (m)
u-blox	2026/08/30 16:30:04.000	2	18.46198825, -69.91535307, -18.291	0.037, 0.065, 0.063
Unicore	2026/08/30 16:21:35.000	2	18.46198945, -69.91536201, -18.459	0.030, 0.063, 0.052

Tabla 13: Estados de solución y dispersión (desviación estándar, DE) de las épocas FIX, o FLOAT si no hay FIX, por rover.

Rover	Épocas	% FIX	% FLOAT	% otras	DE E (m)	DE N (m)	DE U (m)	sH (m)
u-blox	126	0.0	100.0	0.0	0.376	0.072	1.630	0.383
Unicore	127	0.0	100.0	0.0	0.336	0.161	0.421	0.373

La diferencia entre las medias de los dos rovers fue de aproximadamente 0.19 m en latitud, 1.64 m en longitud y 1.03 m en altura (Tabla 14). La dispersión de las componentes este, norte y vertical se visualiza en la Figura 3 y la distribución espacial de las épocas en la Figura 4.

Tabla 14: Comparación por componente entre los rovers u-blox y Unicore (prueba t de Student no pareada cuando se dispone de los .pos).

Componente	Media u-blox	Media Unicore	Diferencia absoluta (m)	p	Interpretación
Lat (N)	18.46198671	18.46198594	0.086	<1e-04	Diferencia estadísticamente significativa (0.05); valorar su magnitud en metros
Lon (E)	-69.91534535	-69.91536569	2.149	<1e-04	Diferencia estadísticamente significativa (0.05); valorar su magnitud en metros
H (U)	-15.702	-17.998	2.297	<1e-04	Diferencia estadísticamente significativa (0.05); valorar su magnitud en metros

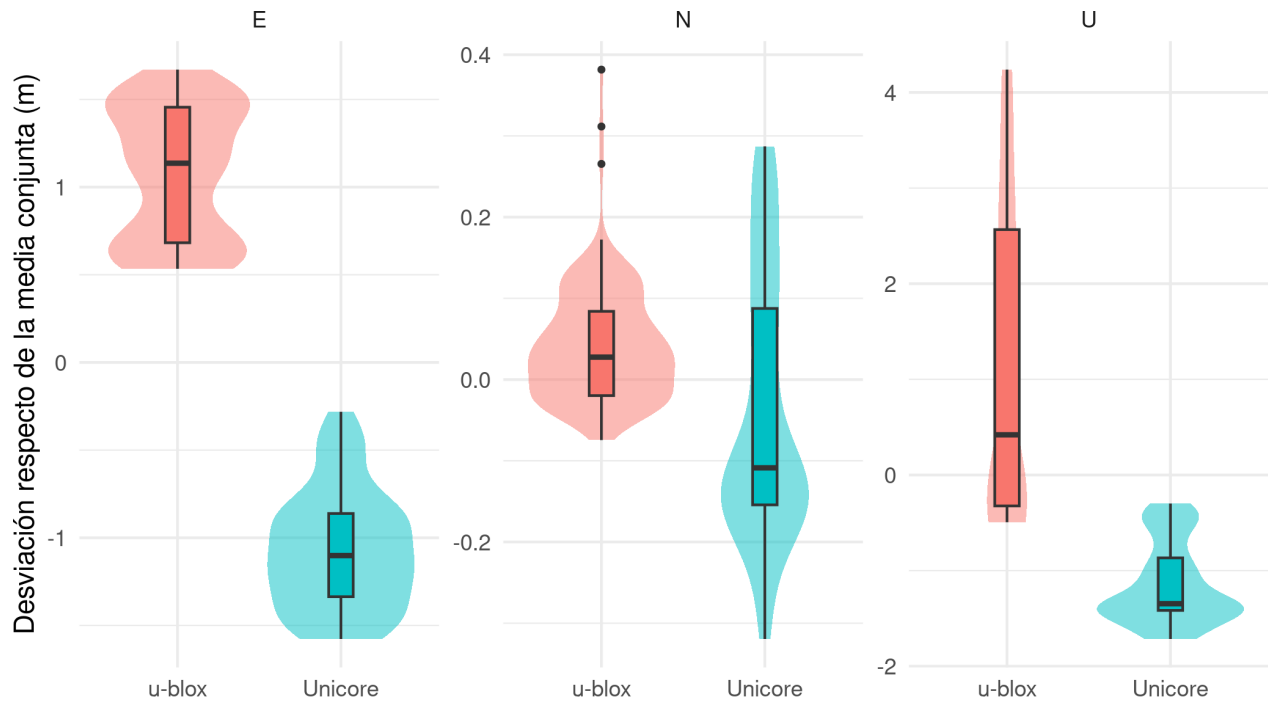


Figura 3: Dispersión de las componentes E, N y U (épocas FIX o FLOAT) respecto de la media conjunta, por rover.

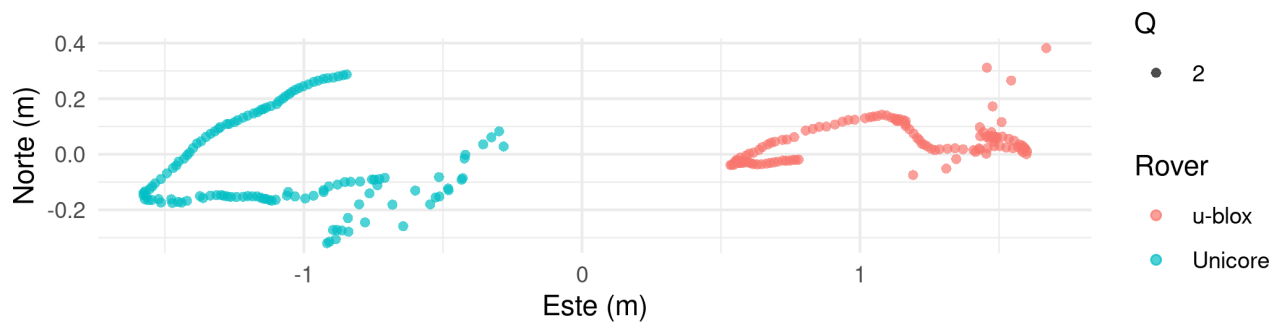


Figura 4: Posiciones época por época en coordenadas locales E/N respecto de la media conjunta de las épocas FIX o FLOAT.

Las soluciones también pueden representarse en RTKPLOT o QGIS, con una simbología que distinga los dos rovers. Como la separación entre ellas suele ser demasiado pequeña para apreciarse a escala cartográfica, el gráfico en coordenadas locales E/N de la Figura 4 complementa la captura del mapa de la Figura 5.

Captura cartográfica no incluida en esta entrega
(img/mapa_qgis.png).

Figura 5: Representación cartográfica de las soluciones de ambos rovers (QGIS o RTKPLOT).

5 Discusión

Interpretación. Ninguno de los dos rovers alcanzó una solución fija: el 100 % de las épocas quedó en estado FLOAT, de modo que el porcentaje de épocas FIX fue idéntico (0 %) y no permite distinguir entre el receptor de doble y el de triple frecuencia. La pregunta orientadora queda así respondida solo en parte: el porcentaje FIX no difiere, y la comparación de la dispersión debe leerse con cautela porque describe soluciones FLOAT y no fijas (Tabla 13). Conviene separar la precisión relativa, es decir, la repetibilidad de las épocas medida por la dispersión, de la exactitud absoluta, que es la cercanía a la posición verdadera en el marco elegido. Si la línea base es corta, el error de la coordenada PPP de la base se traslada casi por igual a ambos rovers como un desplazamiento común, de modo que afecta a la exactitud absoluta pero no a la comparación entre receptores.

Las diferencias entre las medias de ambos rovers (aproximadamente 0.19 m en latitud, 1.64 m en longitud y 1.03 m en altura) son mayores que la precisión decimétrica que suele esperarse de una solución FLOAT. Con los datos disponibles no es posible atribuirlos a una única causa. Entre las candidatas plausibles figuran la incompatibilidad de señales L2 entre la base (L2W) y el rover u-blox (L2X), que redujo la doble diferencia a L1 de GPS y GLONASS; la ausencia de correcciones APC-ARP y PCO; la distinta geometría satelital de dos colectas que no fueron simultáneas; y la corta duración de las ocupaciones. Este informe no separa cuantitativamente esos efectos.

Marco de referencia. Conservar el ITRF/IGS moderno y su época es preferible a transformar innecesariamente a WGS84 (Transit): la coordenada PPP es coherente con la época de observación y con los productos empleados, y una transformación adicional solo añadiría incertidumbre y riesgo de error sin beneficio para el PPK (Altamimi et al., 2016; Altamimi et al., 2023; Rebischung et al., 2016).

Limitaciones. Las ocupaciones duran unos dos minutos, con multipath propio del campus, geometría satelital variable y una configuración de RTKLIB-EX que condiciona la resolución de ambigüedades. La calidad de la coordenada PPP, que llegó con tres advertencias del servicio, y la falta de tratamiento de antena también limitan la exactitud absoluta. No se inspeccionaron los RINEX con RTKPLOT, por lo que no se descartan *cycle slips* no detectados. Además, la prueba t supone independencia entre épocas, supuesto que no se cumple con datos registrados a unos 5 Hz.

Implicaciones y trabajo futuro. Asegurar que la base y los rovers registren las mismas señales en L2, disponer de los parámetros de antena, realizar sesiones más largas, emplear productos precisos SP3/CLK (Rapid/Final), repetir las mediciones en entornos con distinto grado de obstrucción y comparar efemérides difundidas con precisas permitiría separar mejor el efecto del receptor del efecto del entorno y del procesamiento.

6 Conclusiones

Se completó un flujo reproducible de procesamiento GNSS: conversión de las colectas a RINEX 3.04 (con UPrecise/UnicoreConverter para el rover Unicore), unión de 23 archivos horarios de la base con `cat` y `convbin`, reducción a 30 s y envío personal a CSRS-PPP. La coordenada de la base resultante está expresada en ITRF2020/IGc20, época 2026.7, con incertidumbres de ± 0.002 m, ± 0.003 m y ± 0.010 m (95 %) en latitud, longitud y altura, y se utilizó sin transformación a WGS84 (Transit).

Las soluciones PPK de los dos rovers quedaron en estado FLOAT en el 100 % de las épocas, por lo que el porcentaje FIX fue igual (0 %) y la hipótesis de que el receptor de triple frecuencia lograría más épocas fijas no pudo verificarse. Las medias difirieron en aproximadamente 0.19 m en latitud, 1.64 m en longitud y 1.03 m en altura, diferencias que los datos disponibles no permiten atribuir a una causa única.

La incompatibilidad de señales L2, la ausencia de parámetros de antena y la corta duración de las ocupaciones son las limitaciones principales, y quedaron documentadas junto con el tratamiento dado a cada incidencia. Corregirlas en una nueva campaña es la vía más directa para obtener soluciones fijas comparables entre receptores.

Nota sobre el uso de IA

Se utilizó un asistente de IA (Claude, de Anthropic) para generar la plantilla R Markdown/bookdown, el borrador del archivo `references.bib`, las funciones auxiliares en R para leer archivos `.pos` y construir tablas, y la redacción inicial de textos.

Verificaciones realizadas por el autor: se verificaron las opciones de `convbin` (v2.4.3 b34), `rnx2rtkp` (v2.4.3 b34) y GFZRNX contra la ayuda de las versiones instaladas; se revisaron las salidas numéricas contra los archivos `.pos` reales y contra el informe CSRS-PPP; se contrastaron DOIs y URLs de las referencias. Se documentó que `gfzrnrx` no fue accesible desde el servidor y que se usó `cat + convbin` como alternativa autorizada por el enunciado.

Errores o limitaciones detectados al verificar las respuestas de la IA: la IA propuso inicialmente usar `gfzrnrx` para unir la base, lo cual no fue posible por el bloqueo del servidor de GFZ; se detectó también que el script de reemplazo introducía inconsistencias en el YAML, las cuales fueron verificadas y corregidas manualmente.

Referencias

- Altamimi, Z., Rebischung, P., Collilieux, X., Métivier, L., & Chanard, K. (2023). ITRF2020: an augmented reference frame refining the modeling of nonlinear station motions. *Journal of Geodesy*, 97(5), 47. <https://doi.org/10.1007/s00190-023-01738-w>
- Altamimi, Z., Rebischung, P., Métivier, L., & Collilieux, X. (2016). ITRF2014: A new release of the International Terrestrial Reference Frame modeling nonlinear station motions. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 121(8), 6109-6131. <https://doi.org/10.1002/2016JB013098>
- Banville, S., Hassen, E., Lamothe, P., Farinaccio, J., Donahue, B., Mireault, Y., Goudarzi, M. A., Collins, P., Ghoddousi-Fard, R., & Kamali, O. (2021). Enabling ambiguity resolution in CSRS-PPP. *NAVIGATION: Journal of the Institute of Navigation*, 68(2). <https://doi.org/10.1002/navi.423>
- Brasington, J., Rumsby, B. T., & McVey, R. A. (2000). Monitoring and modelling morphological change in a braided gravel-bed river using high resolution GPS-based survey. *Earth Surface Processes and Landforms*, 25(9), 973-990.
- Everett, T. (s. f.). *RTKLIB-EX (formerly RTKLIB demo5)*. Software. Recuperado <https://github.com/rtklibexplorer/RTKLIB>

- Geoscience Australia. (s. f.). *AUSPOS – Online GPS Processing Service*. Servicio en línea. Recuperado <https://www.ga.gov.au/applications/auspos-online-gpsd-processing-service>
- Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2008). *GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-211-73017-1>
- International GNSS Service (IGS) and RTCM-SC104. (2018). *RINEX: The Receiver Independent Exchange Format, Version 3.04*. <https://files.igs.org/pub/data/format/rinex304.pdf>
- Kouba, J., & Héroux, P. (2001). Precise point positioning using IGS orbit and clock products. *GPS Solutions*, 5(2), 12-28. <https://doi.org/10.1007/PL00012883>
- National Geodetic Survey. (s. f.). *OPUS: Online Positioning User Service*. Servicio en línea. Recuperado <https://geodesy.noaa.gov/OPUS/>
- Natural Resources Canada. (2026, octubre 5). *CSRS-PPP: Precise Point Positioning service*. <https://webapp.csrscs.nrcan-rncan.gc.ca/geod/tools-outils/ppp.php>
- Nischan, T. (2016). *GFZRNX – RINEX GNSS Data Conversion and Manipulation Toolbox*. GFZ Data Services. <https://doi.org/10.5880/GFZ.1.1.2016.002>
- Rebischung, P., Altamimi, Z., Ray, J., & Garayt, B. (2016). The IGS contribution to ITRF2014. *Journal of Geodesy*, 90(7), 611-630. <https://doi.org/10.1007/s00190-016-0897-6>
- Soler, T., Michalak, P., Weston, N. D., Snay, R. A., & Foote, R. H. (2006). Accuracy of OPUS solutions for 1- to 4-h observing sessions. *GPS Solutions*, 10(1), 45-54. <https://doi.org/10.1007/s10291-005-0007-3>
- Takasu, T. (2013). *RTKLIB ver. 2.4.2 Manual*. https://www.rtklib.com/prog/manual_2.4.2.pdf
- Takasu, T., & Yasuda, A. (2009, noviembre). Development of the low-cost RTK-GPS receiver with an open source program package RTKLIB. *International Symposium on GPS/GNSS*.
- Tétreault, P., Kouba, J., Héroux, P., & Legree, P. (2005). CSRS-PPP: An Internet service for GPS user access to the Canadian Spatial Reference Frame. *Geomatica*, 59(1), 17-28.
- Teunissen, P. J. G. (1995). The least-squares ambiguity decorrelation adjustment: a method for fast GPS integer ambiguity estimation. *Journal of Geodesy*, 70(1-2), 65-82. <https://doi.org/10.1007/BF00863419>
- Teunissen, P. J. G., & Montenbruck, O. (Eds.). (2017). *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-42928-1>
- Zumberge, J. F., Heflin, M. B., Jefferson, D. C., Watkins, M. M., & Webb, F. H. (1997). Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 102(B3), 5005-5017. <https://doi.org/10.1029/96JB03860>

Anexo A. Scripts reproducibles

Los comandos se muestran como texto y no se ejecutan al tejer este documento.

A.1 Estructura del proyecto y versiones del software

```
mkdir -p gnss/{raw/base,raw/rover,rinex/base,rinex/rover,ppp,ppk,scripts}

convbin -h 2>&1 | head -n 5      # banner y opciones de convbin
rnx2rtkp -h 2>&1 | head -n 5     # banner y opciones de rnx2rtkp
# gfzrnx no estuvo disponible (servidor GFZ bloqueado desde la red universitaria)
```

A.2 Conversión a RINEX y verificación de encabezados

```
RAW=gnss/raw/rover
RNX=gnss/rinex/rover
FECHA=2026/08/30

# u-blox ZED-F9P (doble frecuencia)
convbin -r ubx -v 3.04 -od -os -f 2 \
  -o $RNX/rover_ublox.obs \
  -n $RNX/rover_ublox.nav \
  $RAW/rover_ublox.ubx

# Unicore UM980 (triple frecuencia): el .log no pudo convertirse con RTKLIB-EX;
# se convirtió con UPrecise/UnicoreConverter y se guardó como
↪ $RNX/rover_unicore.obs

# Verificación de encabezado y primeras épocas
for f in gnss/rinex/rover/rover_ublox.obs gnss/rinex/rover/rover_unicore.obs
↪ gnss/rinex/base/base_completa.obs; do
  echo "=== $f"
  grep -m1 "RINEX VERSION / TYPE" "$f"
  grep -m1 "REC # / TYPE / VERS" "$f"
  grep -m1 "ANT # / TYPE" "$f"
  grep -m1 "INTERVAL" "$f"
  grep -m1 "TIME OF FIRST OBS" "$f"
  grep -m1 "TIME OF LAST OBS" "$f"
  grep "SYS / # / OBS TYPES" "$f"
  grep "SYS / PHASE SHIFT" "$f"
  echo "Épocas: $(grep -c '^>' "$f")"
  awk '/END OF HEADER/{f=1; next} f' "$f" | head -n 25
done
```

A.3 Unión de la base, cadencia de 30 s y comprobaciones

```
# Opción A (intentada, no disponible): gfzrnæ -finp "$BASE/*.obs" -fout
↳ $PPP/base_unida_01s.obs -f
# Opción B (usada): unir los .bin crudos y convertir el flujo con convbin
cat gnss/raw/base/*.bin > /tmp/base_completa.bin
convbin -r uncore -v 3.04 -od -os -f 3 \
  -o gnss/rinex/base/base_completa.obs \
  -n gnss/rinex/base/base_completa.nav \
  /tmp/base_completa.bin

# Reducción a 30 s (diezmado con convbin)
convbin -r rinex -v 3.04 -ti 30 \
  -o gnss/ppp/base_unida_30s.obs \
  gnss/rinex/base/base_completa.obs

# Comprobaciones
BASE=gnss/rinex/base; PPP=gnss/ppp
ls -l gnss/raw/base/*.bin | wc -l          # archivos horarios recibidos
ls -lh $BASE/base_completa.obs             # archivo unido
grep -m1 "TIME OF FIRST OBS" $PPP/base_unida_30s.obs
grep -m1 "TIME OF LAST OBS" $PPP/base_unida_30s.obs
grep '^>' $PPP/base_unida_30s.obs | head -n 1
grep '^>' $PPP/base_unida_30s.obs | tail -n 1
# Intervalo real entre épocas (debe dominar 30 s; un valor negativo indica cambio
↳ de día)
grep '^>' $PPP/base_unida_30s.obs \
  | awk '{t=$5*3600+$6*60+$7; if (NR>1) print t-p; p=t}' | sort -n | uniq -c
ls -lh $PPP/base_unida_30s.obs
sha256sum $PPP/base_unida_30s.obs
```

A.4 Archivo de configuración ppk.conf

Los nombres de clave pueden variar entre versiones de RTKLIB-EX; el archivo debe contrastarse con el guardado desde RTKPOST en la versión instalada.

```
cat > gnss/scripts/ppk.conf <<'EOF'
# ppk.conf - PA03 GEO-114
pos1-posmode      =kinematic      # se sobrescribe con -p 2 / -p 3
pos1-frequency    =l1+l2          # se sobrescribe con -f 2 / -f 3
pos1-soltype      =forward
pos1-elmask       =15             # elevacion minima (grados)
pos1-dynamics     =off
pos1-tidecorr     =off
```

```

pos1-ionoopt      =brdc
pos1-tropopt      =saas
pos1-sateph       =brdc
pos1-navsys       =45          # GPS+GLO+GAL+BDS
pos2-armode       =fix-and-hold
pos2-arthres      =3           # umbral de ratio
out-solformat     =llh
out-outhread      =on
out-outopt        =on
out-timesys       =gpst
out-timeform      =hms
out-timendec      =3
out-degform       =deg
out-height        =ellipsoidal
ant1-postype      =llh        # rover: se toma del RINEX
ant1-anttype      =           # antena del rover: no suministrada
ant1-antdelu      =0.0        # altura no suministrada (m)
ant2-postype      =xyz        # base: coordenada PPP propia (ITRF2020 /
↪ IGc20, epoca 2026.7)
ant2-pos1         =2078167.0251 # X ECEF (m)
ant2-pos2         =-5683987.2712 # Y ECEF (m)
ant2-pos3         =2006702.5967 # Z ECEF (m)
ant2-anttype      =           # antena de la base: no suministrada
file-rcvantfile   =           # ANTEX: no suministrado
EOF

```

A.5 Procesamiento PPK

```

CONF=gnss/scripts/ppk.conf
OUT=gnss/ppk
FECHA=2026/08/30
BASE_OBS=gnss/rinex/base/base_completa.obs      # base a 1 s (misma cadencia que
↪ los rovers)
NAV=gnss/rinex/base/base_completa.nav

# u-blox (doble frecuencia): 16:27:58 - 16:29:58 GPST
rnx2rtkp -k $CONF -p 3 -f 2 -ts $FECHA 16:27:58 -te $FECHA 16:29:58 \
-o $OUT/rover_ublox_fijo.pos \
gnss/rinex/rover/rover_ublox.obs $BASE_OBS $NAV
rnx2rtkp -k $CONF -p 2 -f 2 -ts $FECHA 16:27:58 -te $FECHA 16:29:58 \
-o $OUT/rover_ublox_epocas.pos \
gnss/rinex/rover/rover_ublox.obs $BASE_OBS $NAV

```

```
# Unicore (triple frecuencia): 16:19:29 - 16:21:29 GPST
rnx2rtkp -k $CONF -p 3 -f 3 -ts $FECHA 16:19:29 -te $FECHA 16:21:29 \
-o $OUT/rover_unicore_fijo.pos \
gnss/rinex/rover/rover_unicore.obs $BASE_OBS $NAV
rnx2rtkp -k $CONF -p 2 -f 3 -ts $FECHA 16:19:29 -te $FECHA 16:21:29 \
-o $OUT/rover_unicore_epocas.pos \
gnss/rinex/rover/rover_unicore.obs $BASE_OBS $NAV
```

A.6 Script maestro

```
#!/usr/bin/env bash
# gnss/scripts/pa03_flujo.sh - flujo completo de la PA03
set -euo pipefail

FECHA="2026/08/30"
RAW=gnss/raw; RNX=gnss/rinex; PPP=gnss/ppp; OUT=gnss/ppk
CONF=gnss/scripts/ppk.conf
BASE_OBS=$RNX/base/base_completa.obs
NAV=$RNX/base/base_completa.nav

# 1) Conversión a RINEX 3.04
convbin -r ubx -v 3.04 -od -os -f 2 -o $RNX/rover/rover_ublox.obs -n
↳ $RNX/rover/rover_ublox.nav $RAW/rover/rover_ublox.ubx
# El .log del Unicore se convirtió con UPrecise/UnicoreConverter
↳ (rover_unicore.obs)

# 2) Unión de la base y reducción a 30 s (gfzrn no disponible)
cat $RAW/base/*.bin > /tmp/base_completa.bin
convbin -r unicore -v 3.04 -od -os -f 3 -o $BASE_OBS -n $NAV
↳ /tmp/base_completa.bin
convbin -r rinex -v 3.04 -ti 30 -o $PPP/base_unida_30s.obs $BASE_OBS

# 3) Comprobaciones
ls -l $RAW/base/*.bin | wc -l
grep -m1 "TIME OF FIRST OBS" $PPP/base_unida_30s.obs
grep '^>' $PPP/base_unida_30s.obs | awk '{t=$5*3600+$6*60+$7; if (NR>1) print t-p;
↳ p=t}' | sort -n | uniq -c
ls -lh $PPP/base_unida_30s.obs; sha256sum $PPP/base_unida_30s.obs

# 4) Envío manual del archivo de 30 s a CSRS-PPP y registro de ant2-pos1..3 en
↳ ppk.conf
```

```
#      (ITRF2020 / IGc20, época 2026.7)

# 5) PPK: dos salidas por rover
rnx2rtkp -k $CONF -p 3 -f 2 -ts $FECHA 16:27:58 -te $FECHA 16:29:58 -o
↳ $OUT/rover_ublox_fijo.pos      $RNX/rover/rover_ublox.obs  $BASE_OBS $NAV
rnx2rtkp -k $CONF -p 2 -f 2 -ts $FECHA 16:27:58 -te $FECHA 16:29:58 -o
↳ $OUT/rover_ublox_epocas.pos    $RNX/rover/rover_ublox.obs  $BASE_OBS $NAV
rnx2rtkp -k $CONF -p 3 -f 3 -ts $FECHA 16:19:29 -te $FECHA 16:21:29 -o
↳ $OUT/rover_unicore_fijo.pos    $RNX/rover/rover_unicore.obs $BASE_OBS $NAV
rnx2rtkp -k $CONF -p 2 -f 3 -ts $FECHA 16:19:29 -te $FECHA 16:21:29 -o
↳ $OUT/rover_unicore_epocas.pos  $RNX/rover/rover_unicore.obs $BASE_OBS $NAV
```

A.7 Gráficos con pos_read_violin

Este código requiere conexión y los archivos .pos en el directorio de trabajo del servidor RStudio; no se ejecuta al tejer. El GeoPackage ppk_fix.gpkg puede abrirse en QGIS para la representación cartográfica.

```
devtools::source_url(
  paste0('https://raw.githubusercontent.com/geomorfologia-master/',
    'datos-gnss-soluciones-fijas/refs/heads/main/R/funciones.R'))

archivos_pos <- list.files(pattern = '*.pos')
res <- pos_read_violin(archivos_pos, q_filter = 1, export = 'gpkg',
  export_path = "ppk_fix.gpkg",
  export_layer = "ppk_fix",
  plot_stat = "raw", stat_by = "archivo")
res

# Dispersión respecto de la media:
res <- pos_read_violin(archivos_pos, q_filter = 1, export = 'gpkg',
  export_path = "ppk_fix.gpkg",
  export_layer = "ppk_fix",
  plot_stat = "z", stat_by = "archivo")
res
```

A.8 Funciones auxiliares en R

```
# ---- Utilidades generales -----
# Tabla estándar: kbl() + kable_styling() con booktabs = TRUE
# (Evitar celdas que EMPIECEN por "[" en la PRIMERA columna: en LaTeX chocan con
↳ "\\["")
kbl_pa <- function(df, caption, widths = NULL, wide = FALSE, font_size = 9, ...) {
```

```

k <- kbl(df, booktabs = TRUE, caption = caption, escape = TRUE,
        linesep = "", ...)
k <- kable_styling(
  k,
  latex_options = c("hold_position", "striped", if (wide) "scale_down"),
  position = "center", full_width = FALSE, font_size = font_size
)
if (!is.null(widths)) {
  for (i in seq_along(widths)) {
    if (!is.na(widths[i])) k <- column_spec(k, i, width = widths[i])
  }
}
k
}

placeholder_plot <- function(msg) {
  ggplot() +
    annotate("text", x = 0, y = 0, size = 4,
            label = paste(strwrap(msg, 55), collapse = "\n")) +
    theme_void() +
    theme(plot.background = element_rect(colour = "grey70", fill = NA))
}

# ---- Lectura de soluciones RTKLIB (.pos) -----
# Supone salida LLH en grados, hora en hms y GPST (ver ppk.conf del Anexo A):
# fecha hora lat lon h Q ns sdn sde sdu sdne sdeu sdun edad ratio
leer_pos <- function(f) {
  l <- readLines(f, warn = FALSE)
  l <- l[!grepl("^%", l) & nzchar(trimws(l))]
  if (!length(l)) return(NULL)
  d <- utils::read.table(text = l, header = FALSE, stringsAsFactors = FALSE, fill
↪ = TRUE)
  nm <- c("fecha", "hora", "lat", "lon", "h", "Q", "ns",
        "sdn", "sde", "sdu", "sdne", "sdeu", "sdun", "edad", "ratio")
  k <- seq_len(min(ncol(d), length(nm)))
  names(d)[k] <- nm[k]
  d
}

# Desplazamientos locales E/N/U (m) respecto de un origen (aprox. elipsoidal,
↪ válido a escala de metros)
enu_local <- function(lat, lon, h, lat0, lon0, h0) {
  a <- 6378137; e2 <- 0.00669437999014

```

```

phi <- lat0 * pi / 180
W <- sqrt(1 - e2 * sin(phi)^2)
N <- a / W
M <- a * (1 - e2) / W^3
data.frame(E = (lon - lon0) * pi / 180 * (N + h0) * cos(phi),
            N = (lat - lat0) * pi / 180 * (M + h0),
            U = h - h0)
}

```

A.9 Información de la sesión

```
sessionInfo()
```

```

#> R version 4.4.0 (2024-04-24)
#> Platform: x86_64-pc-linux-gnu
#> Running under: Ubuntu 22.04.4 LTS
#>
#> Matrix products: default
#> BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/openblas-pthread/libblas.so.3
#> LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/openblas-pthread/libopenblas-p-r0.3.20.so; LAPACK version
#>
#> locale:
#>  [1] LC_CTYPE=C.UTF-8      LC_NUMERIC=C          LC_TIME=C.UTF-8
#>  [4] LC_COLLATE=C.UTF-8    LC_MONETARY=C.UTF-8   LC_MESSAGES=C.UTF-8
#>  [7] LC_PAPER=C.UTF-8      LC_NAME=C             LC_ADDRESS=C
#> [10] LC_TELEPHONE=C        LC_MEASUREMENT=C.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C
#>
#> time zone: Etc/UTC
#> tzcode source: system (glibc)
#>
#> attached base packages:
#> [1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods    base
#>
#> other attached packages:
#> [1] ggplot2_4.0.2    kableExtra_1.4.0 knitr_1.47
#>
#> loaded via a namespace (and not attached):
#>  [1] gtable_0.3.6      jsonlite_1.8.9     dplyr_1.2.0        compiler_4.4.0
#>  [5] promises_1.3.2    tinytex_0.51       tidyselect_1.2.1    Rcpp_1.0.14
#>  [9] xml2_1.3.6        stringr_1.5.1      magick_2.8.3        dichromat_2.0-0.1
#> [13] later_1.4.1       systemfonts_1.1.0  scales_1.4.0        yaml_2.3.10
#> [17] fastmap_1.2.0     R6_2.5.1           labeling_0.4.3      generics_0.1.3

```

```

#> [21] tibble_3.2.1      bookdown_0.39      svglite_2.1.3      pillar_1.9.0
#> [25] RColorBrewer_1.1-3 rlang_1.1.7        utf8_1.2.4         websocket_1.4.1
#> [29] stringi_1.8.4      xfun_0.53          S7_0.2.0           viridisLite_0.4.2
#> [33] cli_3.6.3          withr_3.0.2        magrittr_2.0.3      ps_1.8.1
#> [37] digest_0.6.37      grid_4.4.0         processx_3.8.5      rstudioapi_0.17.1
#> [41] lifecycle_1.0.5    chromote_0.4.0     vctrs_0.7.1         evaluate_0.24.0
#> [45] glue_1.8.0         farver_2.1.2       fansi_1.0.6         rmarkdown_2.27
#> [49] pkgconfig_2.0.3    tools_4.4.0        htmltools_0.5.8.1

```